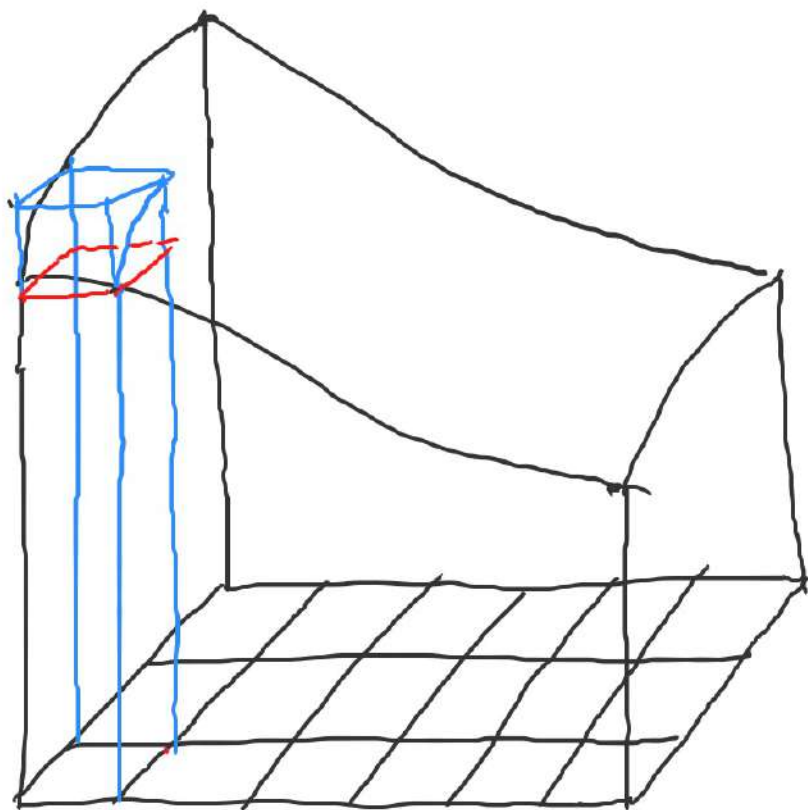
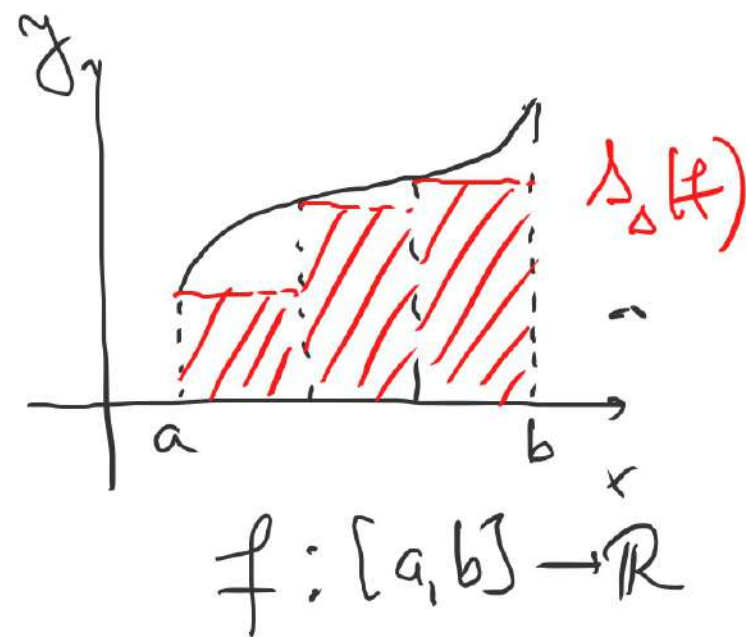
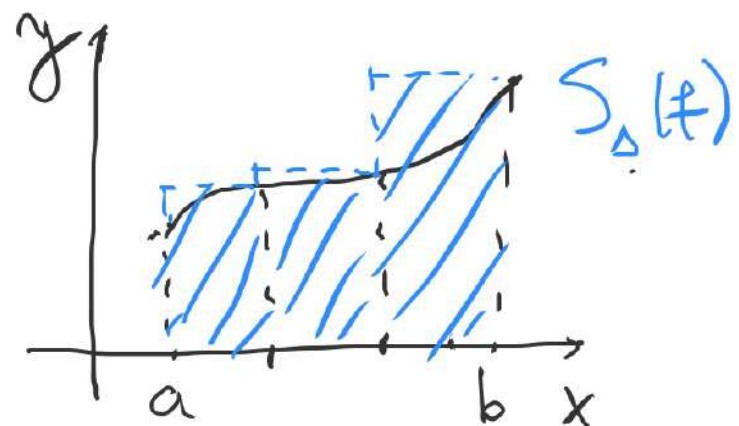




$$f: [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Delta < \Delta^*$$

$$\Lambda_\Delta(f) \leq \Lambda_{\Delta^*}(f), \quad S_\Delta(f) \geq S_{\Delta^*}(f).$$



Propozitie. Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval echis si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ marginita. Daca Δ si Δ^* sunt doua diviziuni ale lui I si Δ^* este mai fina decat Δ (i.e. $\Delta < \Delta^*$) atunci

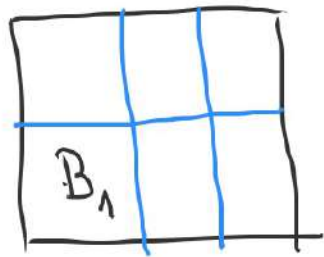
$$S_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta^*}(f) \leq S_{\Delta^*}(f) \leq S_{\Delta}(f)$$

Dem. $\Delta^* = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$, $\Delta = \{B_1, B_2, \dots, B_q\}$

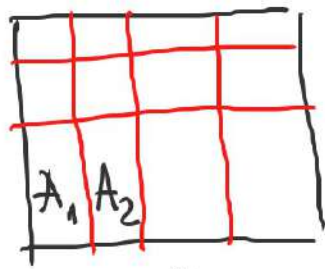
$$I_k = \{j \mid A_j \subset B_k\}$$

$$B_k = \bigcup_{j \in I_k} A_j$$

$$\text{vol}(B_k) = \sum_{j \in I_k} \text{vol}(A_j)$$



Δ



Δ^*

$$m_k = \inf \{ f(x) \mid x \in B_k \}$$

$$m'_j = \inf \{ f(x) \mid x \in A_j \} \quad M'_j = \sup \{ f(x) \mid x \in A_j \}$$

dacă $j \in I_k$ atunci deoarece $A_j \subset B_k$ avem $m'_j \geq m_k$

$$\Delta_\Delta(f) = \sum_{k=1}^2 m_k \operatorname{vol}(B_k) = \sum_{k=1}^2 \left(\sum_{j \in J_k} m_k \operatorname{vol}(A_j) \right) \leq$$

$$\leq \sum_{k=1}^2 \sum_{j \in J_k} m'_j \operatorname{vol}(A_j) = \Delta_{\Delta^*}(f)$$

$$\Delta_{\Delta^*}(f) = \sum_{j=1}^P m'_j \operatorname{vol}(A_j) \leq \sum_{j=1}^P M'_j \operatorname{vol}(A_j) = S_{\Delta^*}(f)$$

$$S_{\Delta^*}(f) \leq S_\Delta(f) \quad (\text{exercitii}).$$

Propoziție. Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$
 mărime în Δ, Δ^* două dirijeruni ale lui I . Atunci

$$\Delta_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta^*}(f).$$

Demonstrație.

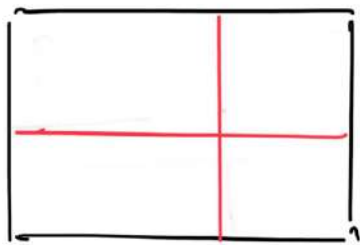
$$\Delta = \{B_1, B_2, \dots, B_q\}, \quad \Delta^* = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$$

$$K = \{(i, j) \mid \overset{\circ}{B}_i \cap \overset{\circ}{A}_j \neq \emptyset\}$$

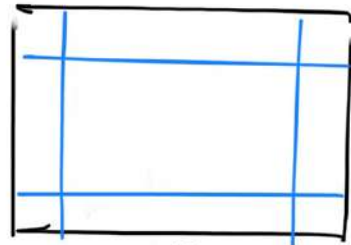
Fie $\Delta \vee \Delta^* = \{B_i \cap A_j \mid (i, j) \in K\}$. Avem.

$$\Delta < \Delta \vee \Delta^*$$

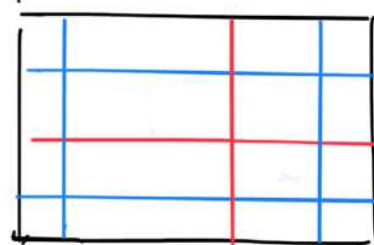
$$\Delta^* < \Delta \vee \Delta^*$$



Δ



Δ^*



$\Delta \vee \Delta^*$

Dem Prop. anterioară rezultă că

$$\Lambda_{\Delta}(f) \leq \Lambda_{\Delta \vee \Delta^*}(f) \leq S_{\Delta \vee \Delta^*}(f) \leq S_{\Delta^*}(f).$$

$f: I \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis, f mărg

Cum. pt orice două deszgeruri Δ, Δ^* al lui I

$\Lambda_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta^*}(f)$ rezultă. că

$$\sup_{\Delta} \Lambda_{\Delta}(f) \leq \inf_{\Delta^*} S_{\Delta^*}(f). \quad (1).$$

Obs: $m \leq f \leq M$;
 $f: I \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$m \cdot \text{vol}(I) \leq \Lambda_{\Delta}(f) \leq S_{\Delta}(f) \leq M \cdot \text{vol}(I).$$

$$\int_{\underline{I}} f = \int_{\underline{I}} f(x) dx = \sup_{\Delta} S_{\Delta}(f) - \text{integrala inferioară}$$

$$\int_{\overline{I}} f = \int_{\overline{I}} f(x) dx = \inf_{\Delta} S_{\Delta}(f) - \text{integrala superioară}$$

Observatie: Din (1) $\Rightarrow \int_{\underline{I}} f \leq \int_{\overline{I}} f$

Definitie Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis și $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ marginită. Spunem că f este integrabilă Riemann

$$\int_{\underline{I}} f(x) dx = \int_{\overline{I}} f(x) dx.$$

În acest caz numarul

$$\int_I f(x) dx = \int_I f(x) dx = \overline{\int_I f(x) dx}$$

se numeste integrala Riemann a functiei f pe I

Se mai folosesc notatiile

$$\int_I f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \text{ sau } \int_I f$$

$$f: I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{R}. \quad \iint_I f(x, y) dx dy.$$

$$f: I = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3] \rightarrow \mathbb{R} \quad \iiint_I f(x, y, z) dx dy dz$$

Exemplu. 1) Functia

$$f: I = [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \in I \cap (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \\ 1, & (x, y) \in I \setminus (\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}) \end{cases}$$

nu este integrabilă Riemann.

Solutie. $\Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$ divizune a lui I

$$S_{\Delta}(f) = \sum_i 0 \cdot \text{vol}(A_i) = 0$$

$$S_{\Delta}(f) = \sum_i 1 \cdot \text{vol}(A_i) = 1$$

$$\inf_{x \in A_i} f(x) = 0$$

$$\sup_{x \in A_i} f(x) = 1$$

$$0 = \int_{\overline{I}} f(x) dx \neq \int_I f(x) dx = 1.$$

si deci f nu este int. R.

Remarcă Integrala multiplă se poate defini și folosind sume Riemann. Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $\Delta = \{A_1, A_2, \dots, A_p\}$ o diviziune a lui I și $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p\}$ un sistem de puncte cu $\xi_i \in A_i$

Suma

$$\sigma_{\Delta}(f, \xi) = \sum_{i=1}^p f(\xi_i) \cdot \text{vol}(A_i)$$

o sumă Riemann asociată div. Δ și sist. de puncte ξ . (numit sist. de pt. intermediare)

$$\|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq p} d(A_i) \quad \left(I = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n], \quad d(I) = \max_{1 \leq i \leq n} (b_i - a_i) \right)$$

Se poate arăta că dacă f este mărginită atunci f este integrabilă Riemann (cu def de mai înainte) dacă există un număr real A cu proprietatea că $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0$ a.î. pentru orice diviziune Δ a lui I cu $\|\Delta\| < \eta_\varepsilon$ și orice sist. de puncte intermediare asociat lui Δ avem.

$$\left| \sigma_\Delta(f, \xi) - A \right| < \varepsilon.$$

Propozitie. Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval inclus $c \in \mathbb{R}$, $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile Riemann. Atunci $f+g$ si αf sunt int. Riemann si

$$\int_I f+g = \int_I f + \int_I g, \quad \int_I \alpha f = \alpha \int_I f$$

daca $f \geq 0$ atunci $\int_I f \geq 0$.

daca $f \leq g$ atunci $\int_I f \leq \int_I g$.

Demonstratie (exercitiu)

Prop Daca $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ integrabila atunci $|f|$ este int. R
si. $\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|$ $(-|f| \leq f \leq |f|)$

Conținutul de integrabilitate Riemann al lui Lebesgue

Definiție. Fie $A \subset \mathbb{R}^n$. Multimea A se numește neglijabilă Lebesgue dacă $\forall \varepsilon > 0$ există un sir $(I_k)_{k \geq 1}$ de intervale închuse din $\mathbb{R}^n$ a.î.

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \text{ și } \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(I_k) < \varepsilon$$

(unele intervale I_k pot fi eventual vide. Dacă $I = \emptyset$ atunci $\text{vol}(I) = 0$).

Obs: Intervale I_k pot fi considerate deschise sau oarecare.

Example.

1) Orice multime finită este neglijabilă Lebesgue

2) Orice multime numărabilă este neglij Lebesgue.

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \subset \mathbb{R}. \text{ Fie } \varepsilon > 0.$$

$$I_k = \left[a_k - \frac{\varepsilon}{2^{k+2}}, a_k + \frac{\varepsilon}{2^{k+2}} \right] \quad |I_k| = \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

$$\sum_k |I_k| = \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{8} + \dots + \frac{\varepsilon}{2^n} + \dots = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, \dots\} \subset \mathbb{R}^2 \quad a_k = (x_k, y_k).$$

$$I_k = \left[x_k - \frac{\sqrt{\varepsilon}}{2^{k+1}}, x_k + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{2^{k+1}} \right] \times \left[y_k - \frac{\sqrt{\varepsilon}}{2^{k+1}}, y_k + \frac{\sqrt{\varepsilon}}{2^{k+1}} \right] \quad \text{vol}(I_k) = \frac{\varepsilon}{2^{2k}}$$

$$\sum_k \text{vol}(I_k) = \frac{\Sigma}{4} + \frac{\Sigma}{16} + \dots + \frac{\Sigma}{4^k} < \Sigma$$

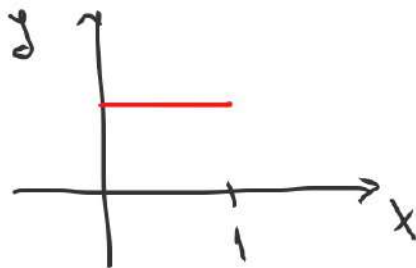
3) Dacă $(A_k)_{k \geq 1} \subset \mathbb{R}^n$ este un sir de mulțimi neglijabile Lebesgue atunci $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ este neglijabilă Lebesgue (ex!)

Atentie Există mulțimi neglij Lebesgue care nu sunt numerabile

$C \subset \mathbb{R}$ - mulțimea lui Cantor. 

$A = [0, 1] \times \{1\} \subset \mathbb{R}^2$ neglijabilă Lebesgue.

$$A \subset I_1 = [0, 1] \times \left[-\frac{\Sigma}{4} + 1, \frac{\Sigma}{4} + 1\right], \text{vol}(I_1) = \frac{\Sigma}{2}$$



Exercițiu Arătați că $\mathbb{R} \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ este neglij Lebesgue.

Teoremă (Criteriul lui Lebesgue). Fie $I \subset \mathbb{R}^n$ interval închis și $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită. Fie

$$D_f = \{x \in I \mid f \text{ nu este continuă în } x\}$$

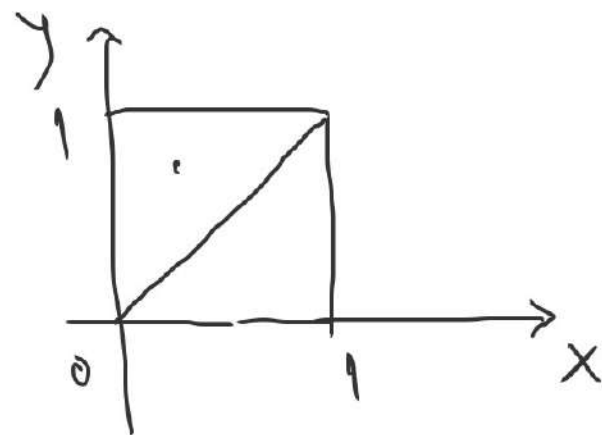
Atunci f este integrabilă Riemann dacă și numai dacă D_f este neglijabilă Lebesgue.

Corolar. Dacă $I \subset \mathbb{R}^n$ este interval închis și

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă atunci f este int. Riemann.

Exemplu. $f : [0,1] \times [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$f(x,y) = \begin{cases} x+y & , 0 \leq x,y \leq 1, x \geq y \\ 0 & \text{altfel.} \end{cases}$$



este integrabilă Riemann pt că:

$$D_f = \{(x,x) \mid x \in [0,1]\} - \text{neglijabilă Lebesgue}$$

f - marginită.

Exercițiu $A = \{(x,y) \mid ax+by=c, a^2+b^2 \neq 0\}$

Este A neglijabilă Lebesgue? (puteți analiza cazul $a=b=c=1$)

Exercitiu 1) Cu definiția integrabilității din curs, arătați că

$$f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$$

$$g: I = [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g(x, y) = x + y$$

sunt integrabile Riemann și calculați $\int_0^1 f(x) dx$ și

$$\iint_I g(x, y) dx dy$$

$$2^*) A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\} \subset \mathbb{R}^2; B = \{(x, y, z) \mid x = 0\}$$

$$C = \{(x, y, z) \mid y - z = 0, y \geq 0\}$$

Care dintre aceste mulțimi e neglij. Lebesgue. Justificați!

3*) Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ si $I \subset \mathbb{R}^n$ un interval n -dimensional
Arătați că dacă $A \cap I \neq \emptyset$ si $I \setminus A \neq \emptyset$ atunci

$$I \cap F_n(A) \neq \emptyset$$

($F_n(A) = \overline{A} \cap \overline{CA}$ - frontiera multimii A).